

# Algoritmi e Strutture Dati

Foglio 7

04/04/2025

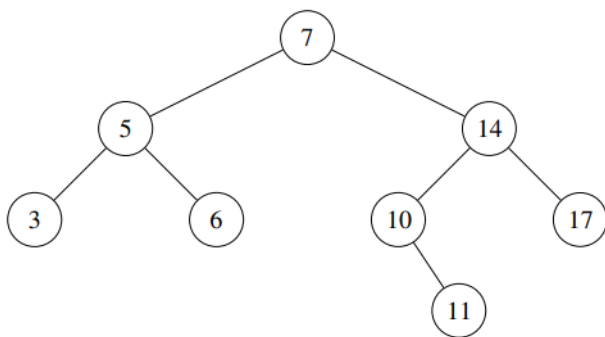
**Esercizio 1.** Disegnate degli alberi binari di ricerca di altezza 2, 3, 4, 5 e 6 per l'insieme delle chiavi  $\{1, 4, 5, 10, 16, 17, 21\}$ .

**Esercizio 2.** Dimostrate che, poiché l'ordinamento per confronti di  $n$  elementi richiede un tempo  $\Omega(n \log n)$  nel caso peggiore, allora un qualsiasi algoritmo basato sui confronti utilizzato per costruire un albero binario di ricerca con  $n$  elementi richiede un tempo  $\Omega(n \log n)$  nel caso peggiore.

**Esercizio 3.** Sia  $T$  un albero binario di ricerca (con chiavi tutte diverse) e sia  $x$  un nodo foglia e  $y$  suo padre. Dimostrate che o  $y.key$  è la più piccola chiave di  $T$  che è maggiore di  $x.key$ , oppure è la più grande chiave di  $T$  che è minore di  $x.key$ .

**Esercizio 4.** Potete ordinare un insieme di  $n$  numeri costruendo prima un albero binario di ricerca che contiene questi numeri e poi stampando i numeri con una dfs eseguita in-order. Quali sono i tempi di esecuzione nel caso peggiore e nel caso migliore per questo algoritmo di ordinamento?

**Esercizio 5.** Disegnate l'albero binario di ricerca ottenuto dall'albero in figura dopo la cancellazione della radice.



**Esercizio 6.** Disegnate gli alberi rosso-neri che si ottengono dopo aver inserito in successione le chiavi 41, 38, 31, 12, 19, 8 in un albero rosso-nero inizialmente vuoto.

**Esercizio 7.** Sia  $T$  un albero rosso-nero contenente  $n$  chiavi distinte. Fornite un algoritmo che, dato un intero  $k$ , restituisce la chiave  $x$  di  $T$  che minimizza  $|k - x|$ . Il tempo di esecuzione deve essere  $O(\log n)$  nel caso peggiore.